



Universidad Técnica Estatal de Quevedo
La primera universidad agropecuaria del Ecuador

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL
CARRERA DE SOFTWARE

PRÁCTICA EN CLASE #1

TEMA:

Comparación entre modelos de proceso de requisitos en escenarios reales

MATERIA:

Ingeniería de Requerimientos

DOCENTE:

Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

ESTUDIANTES:

Muñoz Quiñonez Yeranick Esther
Valdiviezo Yun On Adamo Eduardo

CURSO:

4to “B”

QUEVEDO – LOS RIOS – ECUADOR

2026-2027 PPA

Modelos de proceso de requisitos

Criterio	Cascada	Ágil	Iterativo
Descripción del proceso	Es un modelo secuencial rígido donde cada fase debe completarse antes de iniciar la siguiente [1], [2].	Es un modelo iterativo que divide el desarrollo en pequeñas funcionalidades de forma regular [1].	Es un modelo basado en ciclos cortos, en el que el sistema se desarrolla mediante múltiples iteraciones hasta obtener el resultado esperado [2].
Participación del cliente	Se limita a la toma de requerimientos y tiene nula participación hasta que se entregue el software [2], [3].	Participa activamente como miembro del equipo proporcionando retroalimentación continua durante el desarrollo del proyecto [3].	Participa de forma continua, revisando cada iteración y aportando nuevos requisitos o ajustes [2], [4].
Gestión de requisitos y cambios	Se basa en requisitos bien definidos al inicio del proyecto ya que los cambios posteriores no son bien soportados [1], [2].	Flexible en cuanto a cambios ya que los requerimientos se refinan continuamente en sprints [1], [3].	Tanto los requisitos como los cambios se incorporan en cada ciclo, validándose con pruebas continuas [2], [4].
Nivel de documentación	Posee un alto nivel de documentación ya que cada fase requiere de registros formales [1], [3].	Está enfocado a guías mínimas y soporte al usuario, priorizando la calidad del software que en la documentación [1], [3].	La documentación está presente en cada iteración. Cada ciclo produce artefactos como features en BDD, escenarios en Gherkin y pruebas formales [4].
Control de calidad	La calidad depende de que los requisitos iniciales estén bien definidos; si cambian, el producto puede no cumplir lo esperado [1], [2], [3], [5].	La retroalimentación en cada iteración permite detectar problemas rápidamente con pruebas concurrentes [1], [2], [3].	Se logra mediante pruebas continuas asociadas a cada requisito permitiendo detectar contradicciones [4].

Tiempo de entrega	Todas las fases deben completarse antes de entregar el producto final, generando una espera prolongada [1], [2], [3].	La entrega es rápida y frecuente, ya que cada iteración produce entregas parciales revisadas por el cliente [1], [2], [3].	La entrega es progresiva y escalonada, ya que el producto se desarrolla en ciclos cortos [1], [2].
Gestión de riesgos	Los fallos se identifican principalmente en la fase final de verificación debido a su naturaleza rígida [1], [5].	La detección de fallos es temprana y continua gracias a pruebas concurrentes y retroalimentación del cliente [1], [3].	Cada ciclo evalúa las características y las correcciones se incorporan de forma progresiva y preventiva [2], [3].
Ejemplos de proyectos reales	Creación de un sistema web para gestionar prácticas académicas en una universidad, donde la estructura secuencial asegura orden y cumplimiento de fases [6].	Aplicable a cualquier industria con flujo de trabajo y entrega de productos, como muestra el caso de un proyecto ágil en una agencia gubernamental [1], [7].	Ideal para proyectos de gran escala, como el caso de estudio de e-movilidad (System of Systems) [2], [3], [4].

BIBLIOGRAFÍA

- [1] A. Sinha and P. Das, "Agile Methodology Vs. Traditional Waterfall SDLC: A case study on Quality Assurance process in Software Industry," in *2021 5th International Conference on Electronics, Materials Engineering and Nano-Technology, IEMENTech 2021*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2021. doi: 10.1109/IEMENTech53263.2021.9614779.
- [2] I. Alam, N. Sarwar, and I. Noreen, "Statistical analysis of software development models by six-pointed star framework," *PLoS One*, vol. 17, no. 4 April, Apr. 2022, doi: 10.1371/journal.pone.0264420.
- [3] A. Mishra and Y. I. Alzoubi, "Structured software development versus agile software development: a comparative analysis," *International Journal of System Assurance Engineering and Management*, vol. 14, no. 4, pp. 1504–1522, Aug. 2023, doi: 10.1007/s13198-023-01958-5.

- [4] C. Wiecher, H. Anacker, and R. Dumitrescu, “Iterative and Scenario-based Requirements Specification in a System of Systems Context,” Feb. 2021. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-73128-1_12.
- [5] A. Saravanos and M. X. Curinga, “Simulating the Software Development Lifecycle: The Waterfall Model,” *Applied System Innovation*, vol. 6, no. 6, Dec. 2023, doi: 10.3390/asi6060108.
- [6] S. Herawati, Y. D. P. Negara, H. F. Febriansyah, and D. A. Fatah, “Application of the Waterfall Method on a Web-Based Job Training Management Information System at Trunojoyo University Madura,” in *E3S Web of Conferences*, EDP Sciences, Dec. 2021. doi: 10.1051/e3sconf/202132804026.
- [7] C. Andersson, “Tensions and ambidexterity: a case study of an agile project at a government agency,” *International Journal of Information Systems and Project Management*, vol. 10, pp. 5–23, May 2022, doi: 10.12821/ijispm100201.